درس ۱

زمین، مهد زیبای انسان‌ها



آسمان بسیار عظیم و زمین پهناور، هر دو از مخلوقات و نشانه‌های قدرت خداوند هستند. تفکّر در عجایب و پیچیدگی‌های آسمان‌ها و زمین، مانند تفاوت‌های شب و روز و آثار هر یک بر زمین و انسان‌ها، استواری کوه‌ها در زمین، مسیر حرکت ابرهای آسمان، آب‌های جاری و عجایب مخلوقات زیر دریاها، همگی می‌تواند انسان عاقل و متفکّر را متوجه خالقی مهربان و حکیم کند.

خداوند، زمین را محل زندگی انسان قرار داده و در آیات مختلفی از قرآن، به سفر در زمین و همچنین تفکر در خصوصیت‌های مختلف آن، سفارش شده است. اگرچه برخی از اسرار و ویژگی‌های غیب و پنهان زمین و آسمان، تنها با بیان خداوند و معصومین علیهم‌السلام قابل فهم است، اما انسان نیز می‌تواند با فکر و دانش تجربی، برخی از اسرار زمین و موقعیت آن در آسمان را کشف کند.

«... از پنجرهٔ سفینه، زمین را همانند کره‌ای آبی رنگ در زمینه‌ای کاملاً سیاه دیدم؛ سیاهی محض که در زمین قابل مشاهده نیست. قبل از پرواز، تصاویری از زمین در فضا دیده بودم اما تا از فضا به زمین نگاه نکنید، نمی‌توانید تصور کنید که سیارهٔ ما چقدر زیبا، کوچک و ظریف و شکننده است».

«سخنان یک فضانورد مسلمان اهل روسیه که دوبار به فضا سفر کرده است».

زمین ما، بخش کوچکی از منظومه خورشیدی است. منظومه خورشیدی متشکل از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی متعدد است که در مدارهای پیرامون آن می‌گردند. خورشید در مرکز این منظومه قرار دارد و سرچشمهٔ اصلی زندگی بر روی زمین است.

منظومهٔ خورشیدی دارای هشت سیاره است که زمین، سومین سیارهٔ آن است. چهارسیارهٔ نزدیک به خورشید که سطحی جامد دارند، «سیاره‌های درونی» و چهار سیّارهٔ دیگر که از گازهای مختلف تشکیل شده‌اند، «سیاره‌های بیرونی» نامیده می‌شوند. دانشمندان، عمر زمین و منظومهٔ خورشیدی را حدود ۴/۵ میلیارد سال تخمین می‌زنند. برخی از سیاره‌های خورشیدی، قمرهایی دارند که به دور این سیاره‌ها می‌گردند.



مقایسهٔ اندازهٔ خورشید و سیاره‌های منظومهٔ خورشیدی



چهار سیارهٔ درونی منظومهٔ خورشیدی : تیر، ناهید، زمین، بهرام (مریخ)



ستارهٔ خورشید در منظومهٔ خورشیدی، تنها یکی از میلیاردها ستارهٔ «کهکشان راه شیری» است. البته کهکشان راه شیری نیز، خود یکی از هزاران کهکشان در فضا است. بنابراین، زمین ما با همهٔ وسعت و شگفتی‌های آن، تنها بخش بسیار بسیار کوچکی از فضای بی‌کران کیهان (جهان مادی) است.



یکی از شگفتی‌های خلقت، کهکشان راه شیری است که بیش از ۲۰۰ میلیارد ستاره دارد و قطر هستهٔ آن ۱۰۰۰۰ سال نوری* است.
حدود ۲۵۰ میلیون سال طول می‌کشد تا خورشید با سرعت ۲۲۰ کیلومتر در ثانیه، مرکز این کهکشان را دور بزند.

... لَخَلقُ السَّماواتِ وَ الاَرضِ اَکبرُ مِن خَلقِ‌النّاس وَ لٰکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ لایَعلَمونَ

قطعاً آفرینش آسمان‌ها و زمین، بسیار بزرگ‌تر (و شکوهمندتر) از آفرینش مردم است ولی بیشتر مردم این را درک نمی‌کنند.

سورهٔ غافر، آیهٔ ۵۷

فعّالیت

۱ــ الف) پرس‌وجو کنید که آیا تاکنون در اکتشافات فضایی، اثری از حیات در نقاط دیگر فضا یافت شده است؟
ب) به نظر شما چرا در کاوش‌های فضایی به تحقیق دربارهٔ سیارهٔ بهرام (مریخ) بسیار توجه می‌شود؟
۲ــ الف) با مراجعه به کتاب‌های علوم و نجوم یا پایگاه‌های اینترنتی، چند مورد از شگفتی‌های کهکشان‌ها و اجرام آسمانی، منظومهٔ خورشیدی و سیارهٔ زمین را استخراج کنید و در کلاس بخوانید.
ب) به نظر شما، تفکر در این شگفتی‌ها چه ارتباطی با موضوع خداشناسی دارد؟
پ) از معنی آیهٔ ۵۷ سورهٔ غافر چه می‌فهمید؟

• موقعیت مکانی

مساحت کرهٔ زمین ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع است و سطح این کره را خشکی‌ها (قاره‌ها) و آب‌ها پوشانده است. هر پدیده مانند جلگه، رود، دریا، کوه، دشت، شهر یا روستا بر روی کرهٔ زمین مکانی دارد.

موقعیت مکانی یک پدیده، مکان دقیق قرار گرفتن آن روی کرهٔ زمین است. اما، چگونه می‌توان فهمید که یک پدیده دقیقاً در کجای کرهٔ زمین قرار دارد؟ جغرافی‌دانان برای تعیین موقعیت مکانی پدیده‌ها بر روی کرهٔ زمین و مطالعه دربارهٔ مکان‌ها، خطوط و تقسیمات فرضی را ابداع کرده‌اند.

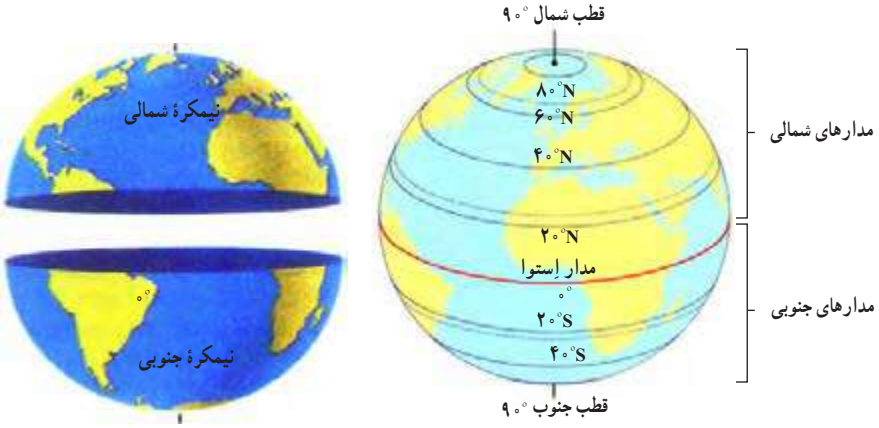
• مدارها

در فاصلهٔ مساوی از دو قطب شمال و جنوب، می‌توانیم یک دایرهٔ بزرگ را به دور زمین تصور کنیم. این دایرهٔ بزرگ، **اِستوا** نام

دارد. همان‌طور که در شکل می‌بینید، دایره‌های دیگری در هر دو نیمکره به موازات اِستوا رسم شده‌اند که به آنها **مَدار** می‌گویند. هرچه به قطب شمال یا جنوب نزدیک می‌شویم، این دایره‌ها کوچک‌تر می‌شوند.

مدار اِستوا (مدار مبدأ) صفر درجه است. بقیهٔ مدارها بین ۰ تا ۹۰ درجهٔ شمالی یا جنوبی درجه‌بندی شده‌اند.

معمولاً همهٔ مدارها را روی کره‌ها و نقشه‌ها رسم نمی‌کنند.

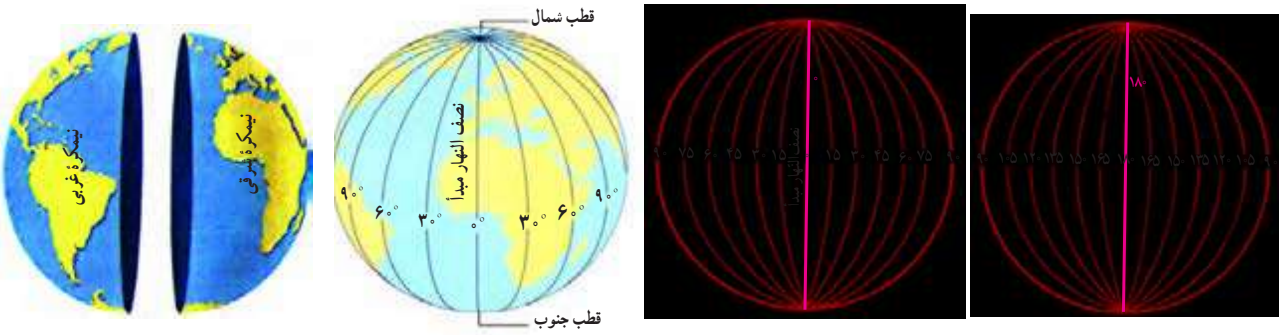


● نصف‌النهارها

نصف‌النهارها نیم‌دایره‌های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده‌اند و طول مساوی دارند.

برای درجه‌بندی نصف‌النهارها، نصف‌النهاری را که از رصدخانهٔ «گِرینویچ» در شهر لندن عبور می‌کند، به عنوان **نصف‌النهار مَبدأ** انتخاب کرده‌اند.

نصف‌النهار مبدأ و امتداد آن در سوی دیگر کره، زمین را به دو نیمکرهٔ مساوی شرقی و غربی تقسیم کرده است. نصف‌النهار مبدأ، صفر درجه و نصف‌النهارهای دیگر از ۰ تا ۱۸۰ درجهٔ غربی و ۱۸۰ درجهٔ شرقی درجه‌بندی شده‌اند؛ زیرا محیط زمین ۳۶۰ درجه است.



فعّالیت

۳ــ ایران در نیمکرهٔ شمالی قرار دارد یا نیمکرهٔ جنوبی؟ نیمکرهٔ شرقی یا نیمکرهٔ غربی؟ چگونه می‌فهمید؟

۴ــ چند کرهٔ جغرافیایی به کلاس بیاورید. هر گروه با یک کره کار کند.

الف) مدار اِستوا، مدار قطبی شمال، مدار قطبی جنوب، مدار رأس‌السرطان* و مدار رأس‌الْجَدْی* را روی کره پیدا کنید و نشان دهید.

ب) نصف‌النهار مبدأ را پیدا کنید و درجهٔ آن را بخوانید. امتداد نصف‌النهار مبدأ را در آن سوی کره پیدا کنید و درجهٔ آن را بخوانید.

• طول و عرض جغرافیایی (مختصات جغرافیایی)

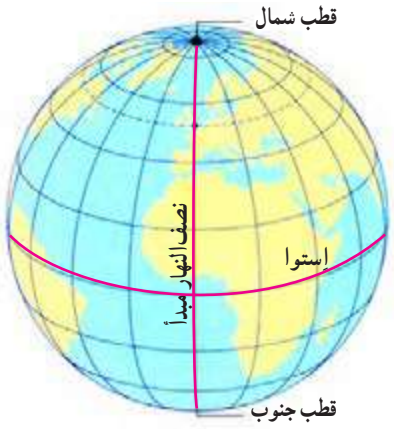
هر نقطه از کرهٔ زمین روی یک مدار و یک نصف‌النهار مشخص قرار دارد که به آنها «**مُختصات جغرافیایی**» آن نقطه می‌گویند. ما با داشتن شبکهٔ مدارها و نصف‌النهارها می‌توانیم طول و عرض جغرافیایی هر مکان یا مختصات جغرافیایی آن را به دست بیاوریم.

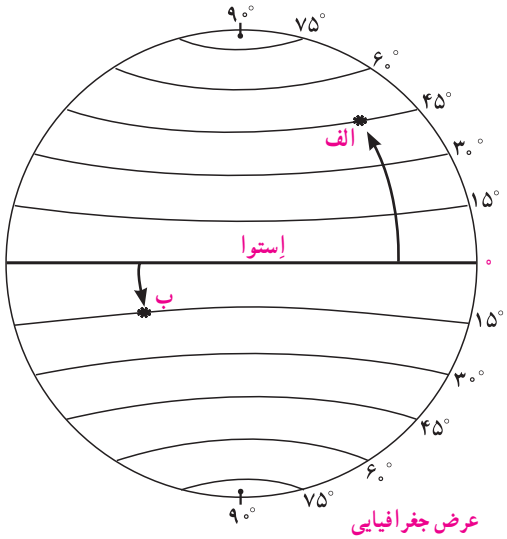
هر نقطه بر روی کرهٔ زمین، با مدار اِستوا و نصف‌النهار مبدأ فاصله‌ای دارد.

طول جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلهٔ آن مکان تا نصف‌النهار مبدأ برحسب درجه.

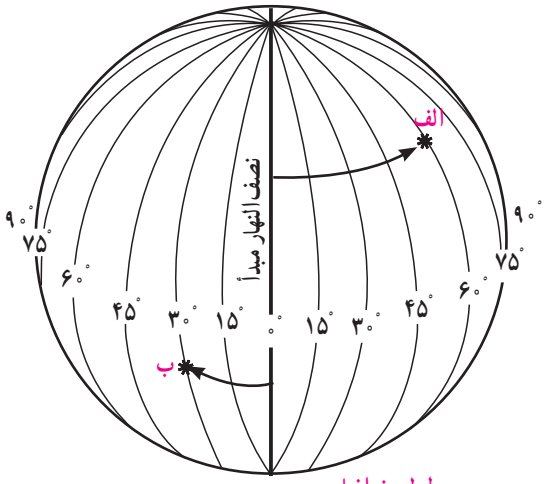
عرض جغرافیایی هر مکان عبارت است از فاصلهٔ آن مکان تا مدار اِستوا برحسب درجه.

اکنون به طول و عرض جغرافیایی نقاط الف و ب در تصویر توجه کنید. برای نوشتن طول و عرض جغرافیایی، از علائم اختصاری N (شمالی)، S (جنوبی)، E (شرقی) و W (غربی) استفاده می‌شود.





عرض جغرافیایی
الف ــ ۴۵°N (۴۵ درجهٔ شمالی)
ب ــ ۱۵°S (۱۵ درجهٔ جنوبی)



طول جغرافیایی
الف ــ ۶۰°E (۶۰ درجهٔ شرقی)
ب ــ ۳۰°W (۳۰ درجهٔ غربی)

فعّالیت

۵ــ به کمک معلم، چند کرهٔ جغرافیایی را به کلاس بیاورید؛ به‌طوری که هر گروه، یک کره در اختیار داشته باشد. سپس در هر گروه :

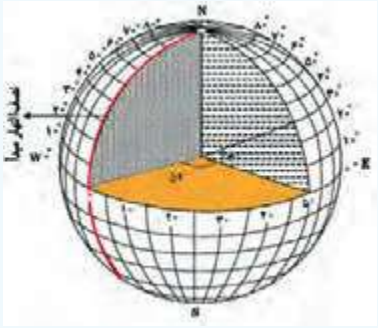
الف) طول و عرض جغرافیایی یک مکان را که درجهٔ آن صفر است، روی کره نشان دهید.

ب) سه مکانی را که روی یک مدار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان عرض جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟

پ) سه مکانی را که روی یک نصف‌النهار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان طول جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟

۶ــ کاربرگه‌های شمارهٔ ۱ و ۲ را کامل کنید.

بیشتر بدانیم



منظور از درجه‌ها، زاویه‌هایی است که در داخل کره ایجاد می‌شود. هر نصف‌النهار با نصف‌النهار مبدأ زاویه‌ای می‌سازد که درجهٔ آن نصف‌النهار را تشکیل می‌دهد. درجهٔ هر مدار نیز زاویه‌ای است که به‌طور افقی نسبت به صفحهٔ اِستوا در داخل کرهٔ زمین، فرض می‌شود.

• استفاده از ماهواره‌ها در تعیین موقعیت



از گذشته، مردم در جست‌وجوی روش‌هایی قابل اطمینان بودند تا بتوانند به وسیله آن، بفهمند که کجا قرار دارند و یا در مسیر حرکت خود به مقصدی مشخص، راه را گم نکنند. استفاده از ستارگان و اُسطُرلاب*، تهیه نقشه‌های اولیه و سپس استفاده از قطب‌نما، از ابزارهای اولیه تعیین مکان و مسیر بود.

تلاش برای مسیریابی و تعیین مکان با روش‌های دقیق که در هر شرایطی بتوان با کمک آن عملیات ناوبری* را انجام داد، در دهه‌های اخیر منجر به استفاده از ماهواره برای تعیین موقعیت‌های مکانی گردید. ناوبری ماهواره‌ای، روشی جدید است که در آن از چندین ماهواره برای ارائه موقعیت و جهت جغرافیایی و مسیر حرکت استفاده می‌شود. مبنای کار این قبیل سیستم‌ها بر پایه امواج رادیویی است که بین ماهواره و گیرنده‌های مختلف، رد و بدل می‌شود.



در اردیبهشت ۱۳۹۹، جمهوری اسلامی ایران توانست ماهوارهٔ نور را با ماهواره‌بر قاصد، در مدار زمین قرار دهد. در مدار قراردادن یک ماهواره، به سوختی خاص و موتورهایی با آخرین دانش و فناوری روز و همچنین محاسبات دقیق علمی و پیچیده خاص نیاز دارد. به همین دلیل، تنها چند کشور در جهان، توانسته‌اند چنین کاری را انجام دهند.

بیشتر بدانیم

فواید و تهدیدات ناوبری ماهواره‌ای



برخی از فواید ناوبری ماهواره‌ای عبارت‌اند از :

- مشخص نمودن دقیقِ مکانی خاص (طول و عرض جغرافیایی) یا وسایل حمل‌ونقل مانند ماشین، هواپیما و کشتی و همچنین تعیین مسافت پیموده‌شده، سرعت و جهت حرکت، ارتفاع از سطح دریا و ...

- کمک به پایگاه‌های امدادرسانی برای یافتن مصدومان یا مناطق حادثه دیده
- تهیه نقشه‌های مختلف زمین‌شناسی
- استفاده در فعالیت‌های محیط‌زیست و کشاورزی
- استفاده در عملیات‌های جنگی و نظامی، مانند هدایت موشک‌های مختلف

تاکنون سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای مختلفی مانند (GPS) متعلق به آمریکا، گلوناس (GLONASS) متعلق به کشور روسیه و بیدو (BeiDou) که یک سیستم ناوبری ماهواره‌ای چینی است، در دنیا طراحی شده و با در اختیار داشتن ماهواره‌های متعدد در فضا، مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرند.

با توجه به کاربردهای فراوان و ضروری تعیین موقعیت ماهواره‌ای در جهان، دانشمندان کشور ما نیز درصدد هستند تا علاوه بر ساخت ماهواره‌های مختلف و سیستم‌های موقعیت‌یاب محلی که در طراحی و ساخت آن پیشرفت‌هایی خیره‌کننده و جدی داشته‌اند، در زمینه سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای نیز پیشرفت‌های بیشتری کنند. قدرت بیشتر در استفاده از فضا و استقلال در چنین سیستم‌هایی باعث می‌شود تا از آسیب‌های احتمالیِ وابستگی به کشورهای دیگر، کاسته شود.

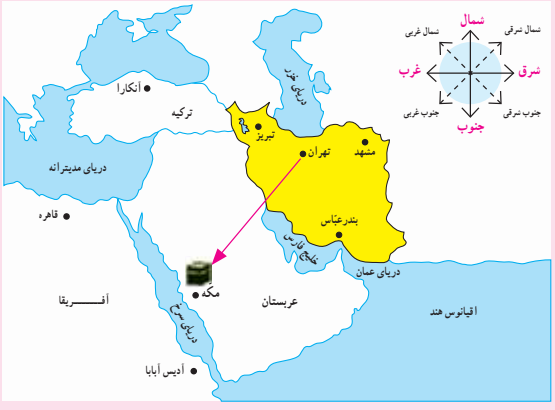


نیاز و وابستگی به کشورهای دیگر در استفاده از ناوبری ماهواره‌ای می‌تواند در برخی مواقع نوعی تهدید به‌شمار آید. به‌عنوان مثال، اگر تمام سیستم‌های موقعیت‌یابی نظامی یک کشور بر اساس GPS باشد، احتمال کنترل، اختلال یا فریب‌کاری از سوی آمریکا در فعّالیت‌های دفاعی آن کشور، بسیار افزایش خواهد یافت. چنان‌که تاکنون، آمریکا برای جاسوسی از افراد در کشورهای مختلف به وسیلهٔ تلفن‌های هوشمند و یا ترور برخی فرماندهان کشور ما و جبههٔ مقاومت به‌وسیلهٔ موشک‌های هدایت شونده، از این ابزار و قابلیت، استفاده کرده است.

فعّالیت

شهر مکه در کشور عربستان و در جنوب غربی ایران واقع است.

بنابراین، در ایران ما به **سمت جنوب غربی** نماز می‌خوانیم و هرگاه می‌خواهیم جهت قبله را پیدا کنیم، ابتدا جهت جنوب را جست‌وجو می‌کنیم و سپس به سمت غرب متمایل می‌شویم. میزان تمایل ما به سمت غرب، در نواحی مختلف ایران متفاوت است. به نقشهٔ روبه‌رو توجه کنید و از سه شهر مشهد، بندرعباس و تبریز خطی به سمت خانهٔ کعبه رسم کنید.



۷ــ مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار بگیرند، بیشتر به سمت غرب متمایل می‌شوند یا مردم تبریز؟

۸ــ در آدیس آبابا (اِتیوپی) و قاهِره، قبله در کدام سمت است؟

۹ــ با استفاده از یک نقشهٔ جهان‌نما بگویید که در مالزی قبله رو به کدام سمت است.